

СОРТИРОВКА МАССИВОВ

ЗАДАНИЕ 1

Напишите программу, которая заполнит массив на 15 ячеек случайными числами и выведет его на экран. После этого программа должна отсортировать данный массив методом пузырька и вывести на экран отсортированный массив. Оформите вывод примерно так:

```
Было: 23 94 81 19 65 8 71 44 86 67 42 11 90 27 53
Стало: 8 11 19 23 27 42 44 53 65 67 71 81 86 90 94
```

ЗАДАНИЕ 2

Дополните предыдущую программу. Пусть программа подсчитает, сколько было совершено операций обмена ячеек значениями в процессе сортировки массива. Оформите вывод примерно так:

```
Было: 64 76 9 44 33 62 72 1 21 95 85 93 6 17 37
Стало: 1 6 9 17 21 33 37 44 62 64 72 76 85 93 95
Произведено операций обмена: 54
```

ЗАДАНИЕ 3

Дополните предыдущую программу. Пусть программа подсчитает ещё и количество бесполезных проходов по циклу (то есть, сравнений ячеек массива без обмена их значений) и выведет полученное число на экран:

```
Было: 97 0 88 18 20 84 47 9 89 69 25 48 44 87 65
Стало: 0 9 18 20 25 44 47 48 65 69 84 87 88 89 97
Произведено операций обмена: 49
Бесполезных проходов по циклу: 56
```

ЗАДАНИЕ 4

Скопируйте предыдущую программу. В одной из копий улучшите метод сортировки до "пузырька с флаговой переменной", тем самым запрещая программе сортировать массив, в котором уже всё отсортировано. Выполните программу и сравните число полезных операций и бесполезных проходов:

```
Было: 25 99 33 43 76 41 72 8 56 79 78 44 54 1 14
Стало: 1 8 14 25 33 41 43 44 54 56 72 76 78 79 99
Произведено операций обмена: 58
Бесполезных проходов по циклу: 47
```

ЗАДАНИЕ 5

Чтобы сравнение методов сортировки было объективным, его необходимо повторить множество раз. Пусть программа многократно выполнит уже имеющийся код:

- Заполнит массив случайными числами
- Выведет его на экран в строку
- Отсортирует массив методом "пузырька с флагом"
- Подсчитает число операций обмена и число бесполезных проходов по циклу
- Выведет на экран отсортированный массив и полученные количества операций

Но в дополнение к этому пусть программа выведет среднее арифметическое между всеми полученными количествами операций. Оформите вывод примерно так:

```
...
----- Опыт #199 -----
Было: 96 84 29 95 72 30 35 85 87 47 18 67 10 99 45
Стало: 10 18 29 30 35 45 47 67 72 84 85 87 95 96 99
Произведено операций обмена: 62
Бесполезных хождений по циклу: 42
----- Опыт #200 -----
Было: 79 94 89 2 57 29 91 54 38 68 46 86 54 95 65
Стало: 2 29 38 46 54 54 57 65 68 79 86 89 91 94 95
Произведено операций обмена: 51
Бесполезных хождений по циклу: 33

В среднем операций обмена получается: 54.05
В среднем бесполезных проходов получается: 46.285
```

Проделайте то же самое и для программы, которая сортирует массив методом "пузырька без флага", сравните полученные результаты.

Также можете попробовать увеличить размер массивов и проверить составленные программы для массивов, состоящих из 30, 50, 100, 250, 500 и 1000 ячеек.

ЗАДАНИЕ 6

Напишите программу, которая заполнит массив на 15 ячеек случайными числами и выведет его на экран. После этого программа должна отсортировать данный массив методом вставок и вывести на экран отсортированный массив, а также количество операций обмена. Оформите вывод примерно так:

```
Было: 24 61 57 9 38 20 23 70 30 12 41 91 81 76 51
Стало: 9 12 20 23 24 30 38 41 51 57 61 70 76 81 91
Произведено операций обмена: 38
```

После чего доработайте программу аналогично предыдущему заданию: организуйте многократное заполнение и сортировку массива с подсчётом количества операций обмена, получите среднее число операций и выведите его на экран.

Сравните эффективность сортировки вставками, сортировки пузырьком и сортировки пузырьком с флагом на массивах различных размеров.

ЗАДАНИЕ 7

Для проведения максимально честных экспериментов по сортировке массивов будет полезно сортировать разными методами **абсолютно одинаковые** массивы. Для этого создайте массив на 15 ячеек и заполните его случайными числами. Затем создайте ещё два массива и сделайте их точными копиями первого. Отсортируйте полученные массивы разными методами: один пузырьком, другой пузырьком с флагом, а третий вставками. Для каждого метода подсчитайте количество операций обмена.

ЗАДАНИЕ 8

Если вам известен способ вывести на экран текущее время, то вы можете определить затраты времени на сортировку массива различными методами. Для этого заставьте программу:

- Создать четыре переменные под хранение времени: `time0`, `time1`, `time2` и `time3`
- Создать массив случайных чисел и сделать две его точные копии
- Сохранить в `time0` системное время, вывести `time0` на экран
- Отсортировать один массив методом пузырька
- Сохранить в `time1` системное время, вывести `time1` на экран
- Отсортировать второй массив методом пузырька с флагом
- Сохранить в `time2` системное время, вывести `time2` на экран
- Отсортировать третий массив методом вставок
- Сохранить в `time3` системное время, вывести `time3` на экран
- Вычислить и вывести количество времени, затраченное на каждый способ

Совет: выбирайте маленькие единицы измерения времени: миллисекунды или даже микросекунды. Также можете попробовать проделать этот эксперимент с массивами разных размеров.

ЗАДАНИЕ 9

Найдите и проверьте в работе какой-либо экзотический метод сортировки массива: сортировка выбором, сортировка Шелла, сортировка расчёской, сортировка Хоала. Сравните скорость работы выбранного метода сортировки с уже известными.

ЗАДАНИЕ 10

Также полезно проверить скорость сортировки **почти отсортированных** массивов. Для этого создайте массив со случайными числами и отсортируйте его, после чего присвойте в несколько произвольных ячеек случайные числа, тем самым превращая массив в **почти отсортированный**. Сделайте несколько копий этого массива, а затем отсортируйте каждую копию одним из известных вам методов и замерьте, сколько времени потратит компьютер на каждый метод. Постарайтесь задействовать хотя бы один экзотический метод сортировки при выполнении этого задания.